IFCD107 · SPRINT 11 · EL RETO PASO A PASO

# Visión artificial para el cliente

Vais a aprender a reutilizar modelos preentrenados, a interpretar errores de un modelo de visión y a decidir qué se automatiza y qué se revisa a mano.

## EN BREVE Qué os piden

**EL ENCARGO**

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

**LO QUE HACÉIS**

Preparar el conjunto de fotos · Entrenar un modelo con transfer learning · Entrenar una referencia «desde cero» · Evaluar en el test · Construir un demostrador · Escribir el análisis de errores

**LO QUE ENTREGÁIS**

el modelo (.keras o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

## CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

**Día 2** — 40 min de reto

### 1 Preparar los datos

40 min

- Abrid S11_04_reto_vision_cliente en Colab.
- Decidid: ¿dataset sintético (lo genera generar_dataset_sintetico.py) o uno propio?
- Estructura: una carpeta por clase, con mínimo 30 imágenes por clase (mejor 100 o más).
- Mirad las fotos de cada clase.

**MATERIAL**

- **S11_04_reto_vision_cliente** — Cuaderno en Colab
- **generar_dataset_sintetico.py** — sprints/S11/Reto_S11/generar_dataset_sintetico.py

**Día 3** — 215 min de reto

### 2 Entrenar con transfer learning y una referencia

75 min

- Cargad la red preentrenada (en Colab, MobileNetV2 con ImageNet es opcional; si no, la que trae el cuaderno).
- Congelad las capas y entrenad solo la «cabeza» (las capas nuevas para vuestras clases).
- (Opcional) Fine-tuning con una tasa de aprendizaje muy baja.
- Entrenad también una referencia «desde cero» (una red pequeña sin preentrenar).

### 3 Evaluación y análisis de errores

50 min

- Evaluad en el test (una sola vez) y calculad métricas por clase.
- Dibujad la matriz de confusión.
- Sacad las fotos mal clasificadas y elegid al menos 6.
- Buscad patrones: ¿son fotos oscuras?

### 4 Demostrador y umbral de confianza

40 min

- Escribid una función clasificar(foto) que devuelva clase, confianza y una indicación «revisar a mano» si la confianza es menor…
- Elegid el umbral midiendo en validación: con cada umbral, ¿qué % de fotos decide el modelo solo (cobertura) y qué % de esas…
- Probad con 2–3 fotos delante de vuestro equipo.

### 5 Informe y presentación

50 min

- Qué se ha hecho y con qué datos (origen y licencia).
- Resultados: tabla de métricas por clase, comparación con la referencia.
- Matriz de confusión interpretada.
- Análisis de al menos 6 errores.

### ✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

**MATERIAL**

- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S11/Reto_S11/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

## PARA EVITAR Errores frecuentes

**ERROR 1**

**Fotos casi idénticas en train y test**

Partid antes de generar variantes de una misma foto

**ERROR 2**

**Pocas fotos en alguna clase**

Mínimo 30 por clase; si no, avisad del límite en el informe

**ERROR 3**

**Fiarse solo de la exactitud global**

Mirad métricas por clase y la matriz de confusión

**ERROR 4**

**Analizar errores sin mirar las fotos**

Mirad las fotos mal clasificadas una a una

## CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

**USO DE LA IA**

**Entender el transfer learning**

Comprobad que podáis contarlo vosotros

**USO DE LA IA**

**Interpretar una matriz**

Comprobad que las contrastáis mirando las fotos reales

**USO DE LA IA**

**Depurar código de Keras**

Comprobad que entendéis la causa

## SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

**NÚCLEO · LO OBLIGATORIO**

un modelo de transfer learning bien evaluado, con análisis de errores y demostrador.

**EXTRA · SI SOBRA TIEMPO**

fine-tuning y comparar más modelos.

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S11/Reto_S11/Reto_Sprint_11.md